Cotas de error en la integración numérica

Volumen de sólidos con área de sección transversal conocida

Semana 9 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Enunciar y aplicar las **cotas de error** de las reglas del punto medio, trapecio y Simpson.
2. Determinar el número de subintervalos necesario para una precisión dada.
3. Calcular volúmenes mediante el **método de secciones transversales**: $V = \int_a^b A(x)\,dx$.
4. Comprender el **principio de Cavalieri**.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:45	Cotas de error: enunciados, interpretación, ejemplos
0:45 – 1:00	Idea de la demostración (trapecio)
1:00 – 1:40	Volúmenes por secciones transversales. Cavalieri
1:40 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Cotas de error
2. Volumen por secciones transversales
3. Ejercicios

Teorema de las cotas de error

Sea $E = \int_a^b f -$ (aproximación), con $h = \frac{b-a}{n}$.

Teorema

- Si $|f''(x)| \leq K_2$ en $[a, b]$:

$$|E_T| \leq \frac{K_2(b-a)^3}{12n^2} = \frac{K_2(b-a)}{12}h^2, \qquad |E_M| \leq \frac{K_2(b-a)^3}{24n^2}.$$

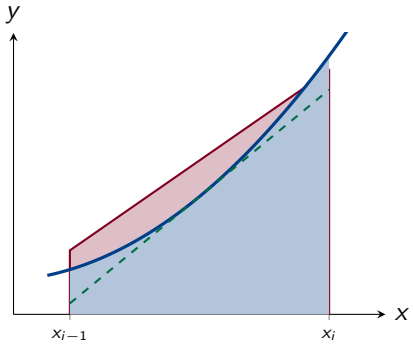
- Si $|f^{(4)}(x)| \leq K_4$ en $[a, b]$ y n es par:

$$|E_S| \leq \frac{K_4(b-a)^5}{180n^4} = \frac{K_4(b-a)}{180}h^4.$$

Idea clave

- Trapecio y punto medio usan f'': son **exactos para rectas**.
- Simpson usa $f^{(4)}$: es **exacto para cúbicos** ($f^{(4)} = 0$).
- Duplicar n divide la cota por 4 (trapecio) o por 16 (Simpson).

Interpretación geométrica: concavidad



$f'' > 0$ (convexa): el trapecio queda *arriba* de la curva $\Rightarrow$ T_n **sobreestima**. La tangente en el punto medio queda *abajo* $\Rightarrow$ M_n **subestima**.

Propiedad

Si $f'' > 0$ en $[a, b]$: $\quad M_n < \int_a^b f < T_n$.

Si $f'' < 0$, las desigualdades se invierten.

Observación

El rectángulo del punto medio tiene la misma área que el trapecio bajo la *recta tangente* en $\bar{x}_i$.

Ejemplo

$f(x) = 1/x$ es convexa en $[1, 2]$: $M_4 = 0.69122 < \ln 2 < 0.69702 = T_4$. ✓

¿Cuántos subintervalos se necesitan?

Ejemplo 1

¿Qué n garantiza error menor que 10^{-4} al aproximar $\displaystyle\int_1^2 \frac{dx}{x}$?

Trapecio. $f''(x) = \frac{2}{x^3} \leq 2 = K_2$ en $[1,2]$:

$$\frac{2 \cdot 1^3}{12n^2} < 10^{-4} \iff n^2 > 1666.7 \iff n \geq 41.$$

Simpson. $f^{(4)}(x) = \frac{24}{x^5} \leq 24 = K_4$:

$$\frac{24 \cdot 1^5}{180n^4} < 10^{-4} \iff n^4 > 1333.3 \iff n > 6.04 \Rightarrow n = 8 \ \text{(par)}.$$

Observación

La cota es *conservadora*: con $n = 4$, la cota de Simpson es 5.2×10^{-4} y el error real es 1.1×10^{-4}.

Ejemplo 2: $\int_0^1 e^{-x^2}\,dx$

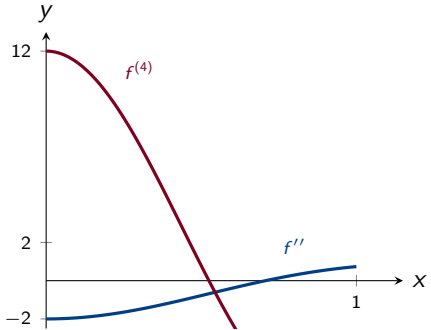
- $f''(x) = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$. En $[0,1]$: $|f''| \le 2$.
- $f^{(4)}(x) = (16x^4 - 48x^2 + 12)e^{-x^2}$. En $[0,1]$: $|f^{(4)}| \le 12$.

Con $n = 4$:

$$|E_T| \le \frac{2}{12 \cdot 16} \approx 0.0104, \qquad |E_S| \le \frac{12}{180 \cdot 256} \approx 2.6 \times 10^{-4}.$$

Errores reales: 0.0038 y 3.1×10^{-5}.

Para $|E_S| < 10^{-6}$: $\dfrac{12}{180n^4} < 10^{-6} \Rightarrow n \ge 18$.



Los máximos de $|f''|$ y $|f^{(4)}|$ se alcanzan en $x = 0$.

Idea de la demostración (trapecio)

En un subintervalo, trasladado a $[0, h]$, sea $e(h) = \displaystyle\int_0^h f(x)\,dx - \frac{h}{2}\big[f(0) + f(h)\big]$.

- $e(0) = 0$, $\quad e'(h) = f(h) - \frac{1}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{h}{2}f'(h)$, $\quad e'(0) = 0$.
- $e''(h) = \frac{1}{2}f'(h) - \frac{1}{2}f'(h) - \frac{h}{2}f''(h) = -\frac{h}{2}f''(h)$.

Integrando dos veces con $|f''| \le K_2$:

$$|e'(h)| \le \frac{K_2 h^2}{4}, \qquad |e(h)| \le \frac{K_2 h^3}{12}.$$

Sumando los n subintervalos:

$$|E_T| \le n \cdot \frac{K_2 h^3}{12} = \frac{K_2 (b-a) h^2}{12} = \frac{K_2 (b-a)^3}{12 n^2}. \qquad \blacksquare$$

(Para Simpson se procede igual con más derivadas; ver ejercicios.)

Contenido

1 Cotas de error

2 Volumen por secciones transversales

3 Ejercicios

Volumen por rebanadas

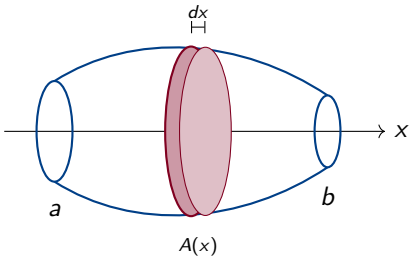
Sea S un sólido entre los planos $x = a$ y $x = b$, y $A(x)$ el área de la **sección transversal** perpendicular al eje x.
Una rebanada delgada es casi un "cilindro" de base $A(x)$ y altura dx:

$$dV = A(x)\,dx.$$

Definición

Si A es continua (integrable): $$V(S) = \int_a^b A(x)\,dx.$$

Justificación: $V \approx \sum A(x_i^*)\Delta x_i$, una suma de Riemann.



Ejemplo 3: pirámide

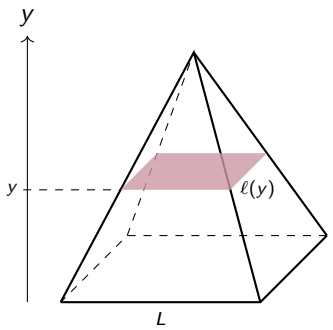
Ejemplo

Pirámide de base cuadrada de lado L y altura H. Ponemos el eje y vertical desde la base.
A la altura y, la sección es un cuadrado de lado $\ell(y)$.
Por semejanza: $\dfrac{\ell(y)}{L} = \dfrac{H-y}{H}$.

$$V = \int_0^H L^2 \left(\frac{H-y}{H}\right)^2 dy = \frac{L^2}{H^2}\left[-\frac{(H-y)^3}{3}\right]_0^H = \frac{1}{3}L^2H.$$

Observación

Vale para cualquier cono o pirámide: $V = \frac{1}{3}$(área base)(altura).



Ejemplo 4: la esfera

Ejemplo

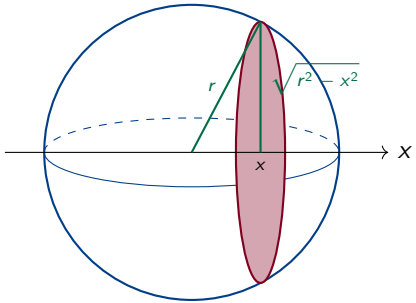
Esfera de radio r: la sección a distancia x del centro es un círculo de radio $\sqrt{r^2 - x^2}$:

$$A(x) = \pi(r^2 - x^2),$$

$$V = \int_{-r}^{r} \pi(r^2 - x^2)\,dx = 2\pi\left[r^2 x - \frac{x^3}{3}\right]_0^r = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Ejemplo 5: casquete esférico

Altura h: $V = \displaystyle\int_{r-h}^{r} \pi(r^2 - x^2)\,dx = \pi h^2\left(r - \frac{h}{3}\right).$



Ejemplo 6: secciones cuadradas sobre un disco

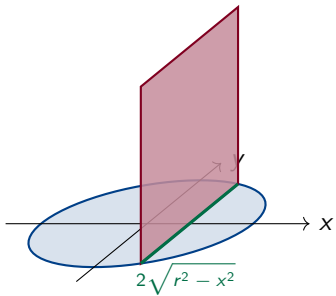
Ejemplo

La base de un sólido es el disco $x^2 + y^2 \leq r^2$. Las secciones perpendiculares al eje x son **cuadrados**. Hallar V.
El lado del cuadrado en x es $2\sqrt{r^2 - x^2}$:

$$V = \int_{-r}^{r} 4(r^2 - x^2)\, dx = \frac{16}{3} r^3.$$

Observación

Es también el volumen de la intersección de dos cilindros perpendiculares de radio r (sólido de Steinmetz): sus secciones horizontales son cuadrados de lado $2\sqrt{r^2 - z^2}$.



Cuadrado levantado sobre la cuerda (verde) del disco.

Ejemplo 7: cuña de un cilindro y principio de Cavalieri

Ejemplo 7

De un tronco cilíndrico de radio r se corta una cuña con un plano que pasa por un diámetro de la base y forma 45° con ella. Las secciones perpendiculares a ese diámetro son triángulos rectángulos isósceles de cateto $\sqrt{r^2 - x^2}$:

$$V = \int_{-r}^{r} \frac{1}{2}(r^2 - x^2)\, dx = \frac{2}{3}r^3.$$

Teorema (Principio de Cavalieri)

Si dos sólidos tienen secciones de igual área a cada altura, tienen el mismo volumen.

Ejemplo 8

Un cilindro recto y uno oblicuo con la misma base y altura tienen igual volumen ($\pi r^2 h$). Una pila de monedas inclinada tiene el mismo volumen que la pila recta.

Contenido

1 Cotas de error

2 Volumen por secciones transversales

3 Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. ¿Qué n garantiza $|E_T| < 10^{-5}$ y $|E_S| < 10^{-5}$ al aproximar $\displaystyle\int_0^1 e^x\,dx$? Compruebe numéricamente.
2. Halle una cota para el error de M_6 al aproximar $\displaystyle\int_0^\pi \operatorname{sen} x\,dx$. ¿Sobreestima o subestima?
3. Pruebe que si $f'' > 0$ entonces $T_n > \int_a^b f$. Interprete geométricamente.
4. Halle el volumen de un cono de radio r y altura h por secciones.
5. La base de un sólido es la región entre $y = x^2$ y $y = 1$. Las secciones perpendiculares al eje y son triángulos equiláteros. Halle el volumen.
6. La base es el triángulo de vértices $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$; las secciones perpendiculares al eje x son semicírculos. Halle el volumen.
7. Halle el volumen de un tetraedro con tres aristas mutuamente perpendiculares de longitudes a, b, c.
8. Un tanque tiene secciones horizontales con área $A(y) = 4 + y^2$ m^2 a la altura y (en m), $0 \le y \le 3$. Calcule su volumen exacto y con Simpson ($n = 2$). ¿Por qué coinciden?

Resumen

- $|E_T| \leq \dfrac{K_2(b-a)^3}{12n^2}$, $|E_M| \leq \dfrac{K_2(b-a)^3}{24n^2}$, $|E_S| \leq \dfrac{K_4(b-a)^5}{180n^4}$.
- Convexidad: $M_n < \int f < T_n$ si $f'' > 0$.
- Volumen por secciones: $V = \displaystyle\int_a^b A(x)\,dx$ (rebanadas de grosor dx).
- Principio de Cavalieri: igual área de secciones $\Rightarrow$ igual volumen.

Próxima sesión: volúmenes de sólidos de revolución (discos, arandelas y capas cilíndricas).